

语义实验说明

以下任务二选一，任务一得分系数1.1，任务二得分系数1.0

1. 任务一

1.1 实验要求

在语法实验的基础上，修改语义动作，输出SysY代码对应的x86 AT&T汇编代码

1.2 实验指导

参考 `./assemble/reference/3-语义实验-汇编.pdf`

1.3 测试

生成编译器

```
flex lexical_analyzer.l #使用flex生成词法解析文件
yacc -d Parser.y #使用yacc生成语法解析文件
g++ y.tab.c lex.yy.c -o mc -O2 -w #使用g++链接词法分析器和语义分析器
```

验证结果

```
./mc 1.sy #使用自己设计编译器生成汇编文件
gcc assemble.s -o assemble #使用gcc将汇编文件转为可执行文件
./assemble #验证结果
```

2. 任务二

2.1 实验要求

在语法实验的基础上，修改语义动作，生成llvm IR中间表示

2.2 实验指导

参考：

`./LLVM-IR/reference/3-语义实验-LLVM.md`

`./LLVM-IR/reference/LLVM介绍.pptx`

2.3 测试

```
./mc test-cases/test.sy #使用自己设计的LLVM解析器生成.ll文件
lc-12 -filetype=obj output.ll -o output.o #lc将.ll汇编为.o
gcc output.o runtime.o -o program #链接目标程序和运行时库函数，运行时库函数已给出
./program
```